Sistema de monitoreo de temperatura con indicación visual y representación angular mediante servomotor

Plataforma de desarrollo: Wokwi

Hardware simulado:

- Placa ESP32
- Sensor de temperatura y humedad DHT22
- LED rojo
- Servomotor (tipo SG90)

Fecha de entrega: 06 de Junio de 2026

Forma de entrega: Enlace público al proyecto en Wokwi + informe técnico breve (máximo 2 páginas)

1. Contexto general

En el marco de la asignatura "Introducción al Internet de las Cosas", se busca que los estudiantes apliquen los conceptos teóricos fundamentales del IoT mediante la implementación de un sistema embebido básico. El sistema propuesto simula un monitor de temperatura ambiental que mide temperatura en tiempo real, representa visualmente el valor medido mediante la posición angular de un servomotor y activa una alarma visual cuando la temperatura supera un umbral crítico.

2. Objetivos del trabajo

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema IoT embebido utilizando la plataforma Wokwi que permita medir temperatura, visualizarla mediante un servomotor y activar una alarma visual ante condiciones críticas.

Objetivos específicos

1. Configurar la placa ESP32 y los periféricos (DHT22, LED, servomotor) en Wokwi.
2. Programar la lectura del sensor DHT22.
3. Implementar una función de mapeo que convierta valores de temperatura en ángulos para el servomotor.
4. Controlar el encendido y apagado del LED rojo en función de un umbral de temperatura.
5. Mostrar la temperatura y el estado del sistema en el Monitor Serial.

3. Consignas técnicas

3.1 Conexiones

Componente	Pin de la ESP32
DHT22 (datos)	GPIO 4
LED rojo (ánodo)	GPIO 15
LED rojo (cátodo)	GND (con resistencia de 220 Ω en serie)
Servomotor (señal)	GPIO 13
Servomotor (alimentación)	5V y GND

3.2 Comportamiento esperado

1. Lectura periódica: El sistema debe leer la temperatura del DHT22 cada 2 segundos.
2. Mapeo temperatura —> ángulo:
    a. Temperatura mínima = -20 °C —> ángulo = 0°
    b. Temperatura máxima = 60 °C —> ángulo = 180°
    c. Las temperaturas intermedias deben corresponder a ángulos linealmente proporcionales.
3. Control del LED rojo:
    a. Si temperatura >= 40 °C —> LED encendido
    b. Si temperatura < 40 °C —> LED apagado
4. Salida por puerto serie:
    a. Cada lectura debe imprimir: "Temperatura: XX.X °C | Ángulo: ZZZ° | LED: ON/OFF"

3.3 Requisitos de código

- El código debe estar correctamente estructurado (setup, loop, funciones auxiliares).
- Se deben utilizar las librerías "DHT sensor library" y "ESP32Servo".
- El código debe incluir comentarios explicativos en español.
- Se debe manejar el error de lectura del DHT22 (si falla la lectura, no se actualizan el motor ni el LED).

4. Entregables

El estudiante debe entregar:

1. Enlace público al proyecto en Wokwi: El proyecto debe estar correctamente guardado y compartido con el docente.
2. Informe técnico breve (máximo 2 páginas) El informe debe contener:
    a. Título del trabajo, nombre del estudiante, fecha.
    b. Descripción del funcionamiento del sistema.
    c. Diagrama de conexiones (captura de pantalla de Wokwi).
    d. Explicación del código principal.
    e. Captura de pantalla de la salida del Monitor Serial.
    f. Conclusión personal sobre el aprendizaje logrado.

5. Criterios de evaluación

Criterio	Puntaje
Configuración correcta del hardware en Wokwi	**10 %**
Lectura correcta del sensor DHT22	**20 %**
Mapeo lineal temperatura-ángulo	**20 %**
Control del LED según umbral (40 °C)	**15 %**
Salida por puerto serie completa y clara	**10 %**
Código estructurado y comentado	**10 %**
Informe completo y bien presentado	**10 %**

Funcionamiento general del sistema	**5 %**
TOTAL	**100 %**

6. Condiciones de aprobación

- El sistema debe funcionar correctamente en el simulador Wokwi.
- El código debe compilar sin errores.
- El LED rojo debe encenderse solo cuando la temperatura supera los 40 °C y apagarse cuando desciende por debajo de ese valor.
- El servomotor debe moverse proporcionalmente a la temperatura medida dentro del rango -20 °C a 60 °C.
- El informe debe entregarse en formato PDF.

7. Ejemplo de salida esperada en Monitor Serial

Temperatura: 25.3 °C | Ángulo: 68° | LED: OFF
Temperatura: 38.7 °C | Ángulo: 110° | LED: OFF
Temperatura: 40.1 °C | Ángulo: 113° | LED: ON
Temperatura: 42.5 °C | Ángulo: 117° | LED: ON
Temperatura: 39.2 °C | Ángulo: 112° | LED: OFF